

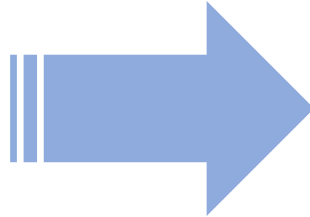
黑箱作業——以自製Arduino檢測 模組探討化學反應動力學

第16屆 高雄中學科學班 化學組
324 張宸睿、黃郅凱、顧康禾

研究動機

高中實驗肉眼比色法
⇒ 易有誤差

市售分光光度計
⇒ 昂貴有限制



以Arduino模組自製低成本
且高精確度之動力學檢測儀

研究目的

製作模組

- 光敏電阻特性曲線
- 檢量線測定

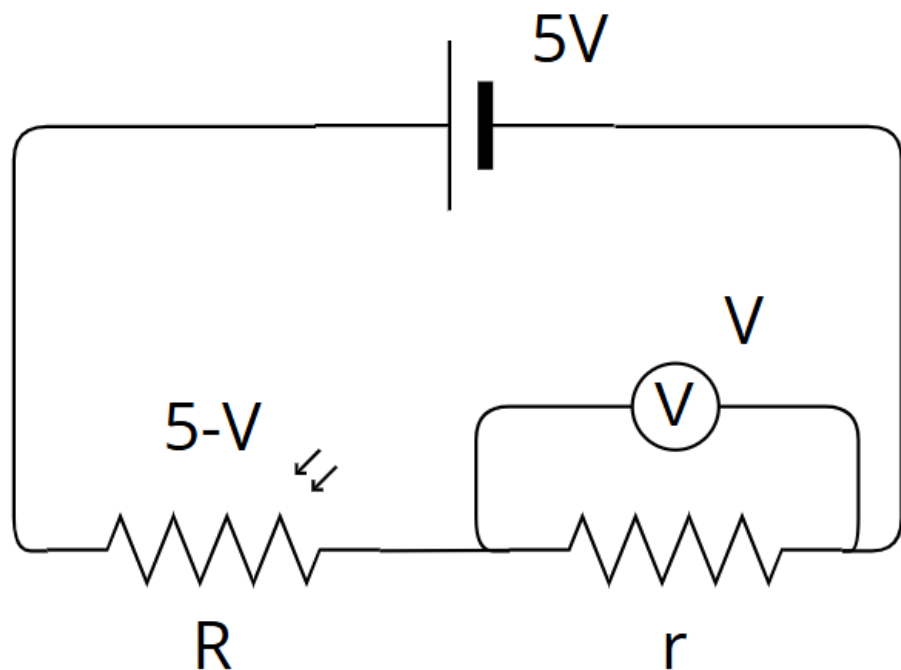
以已知反應檢驗
模組

- 酚酞褪色反應
- 丙酮碘化反應

以自製模組探討
複雜反應動力學

- 釩離子還原反應
- B-Z 震盪反應

儀器設計



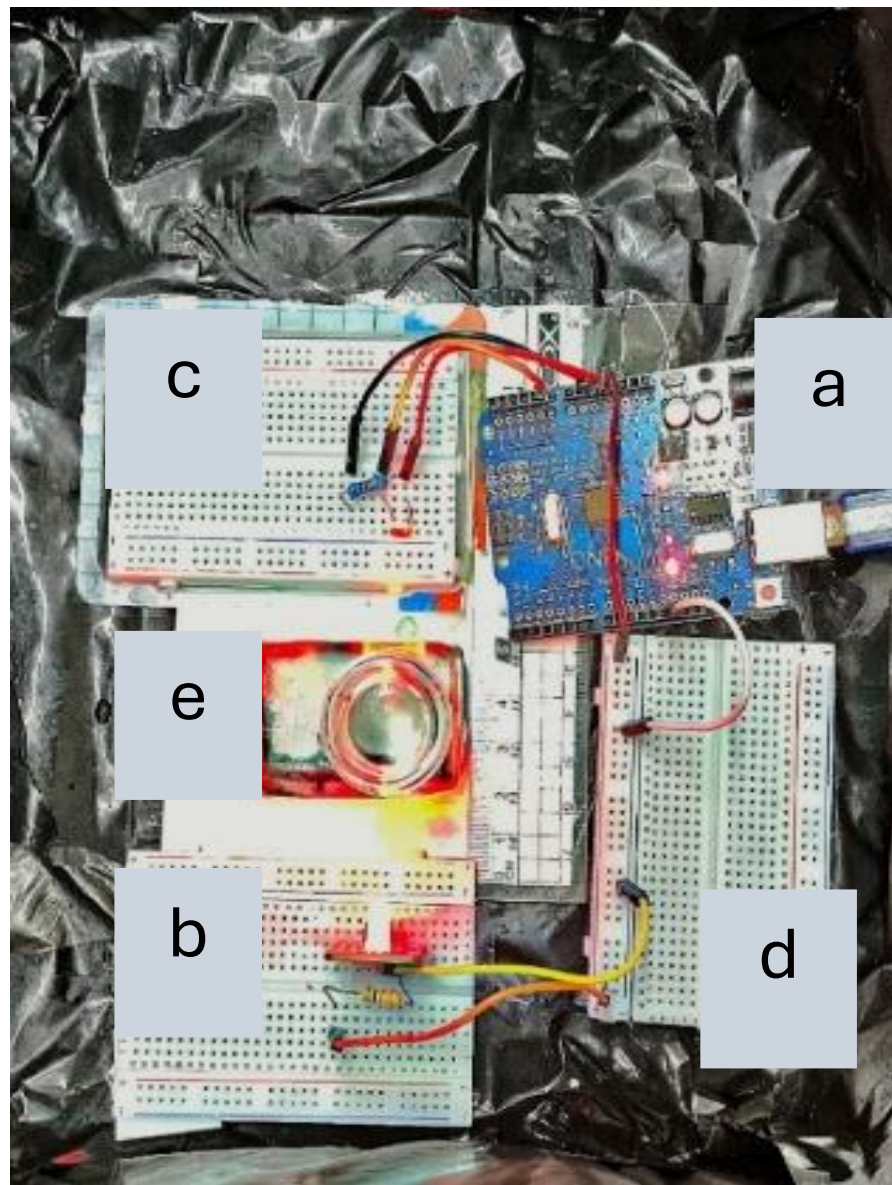
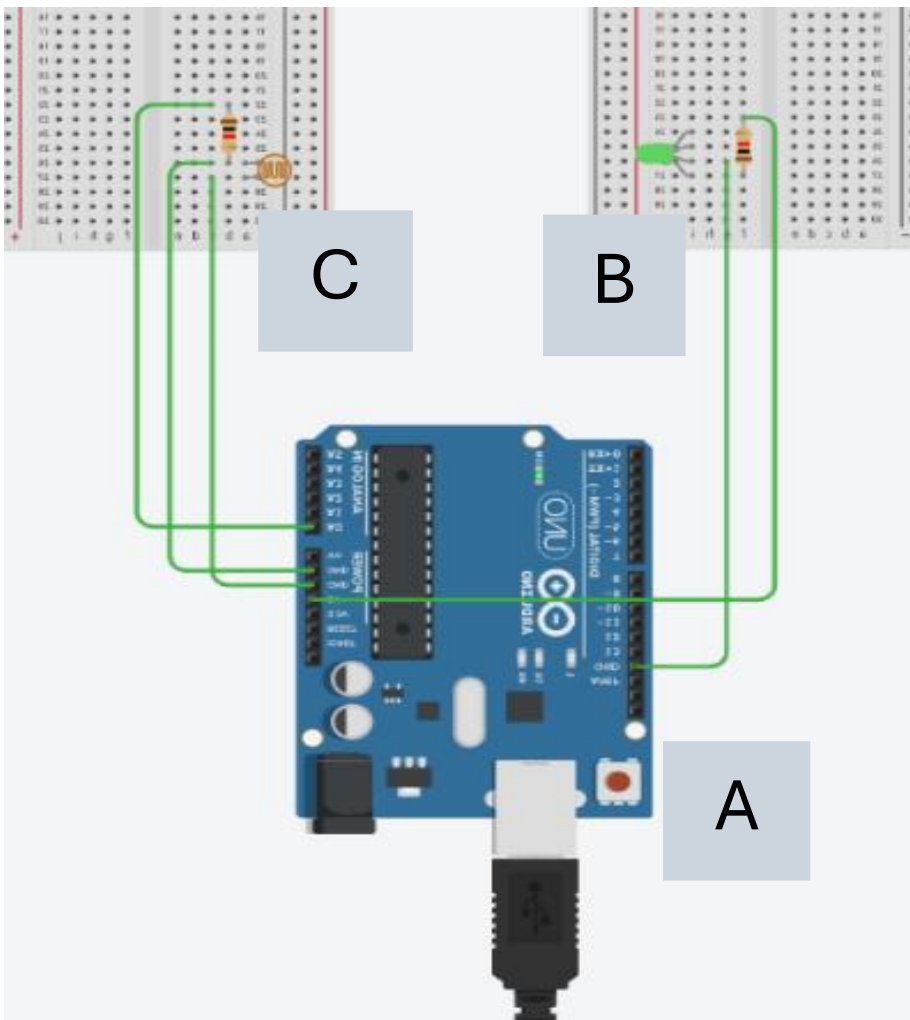
將電壓資訊轉為電阻資訊

$$R = \frac{5 - V}{V} r$$

透過光敏電阻特性曲線，
可將電阻資訊轉為照度資訊！

將照度資訊轉為吸光度資訊

$$A = -\log\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\log\left(\frac{E}{E_0}\right)$$

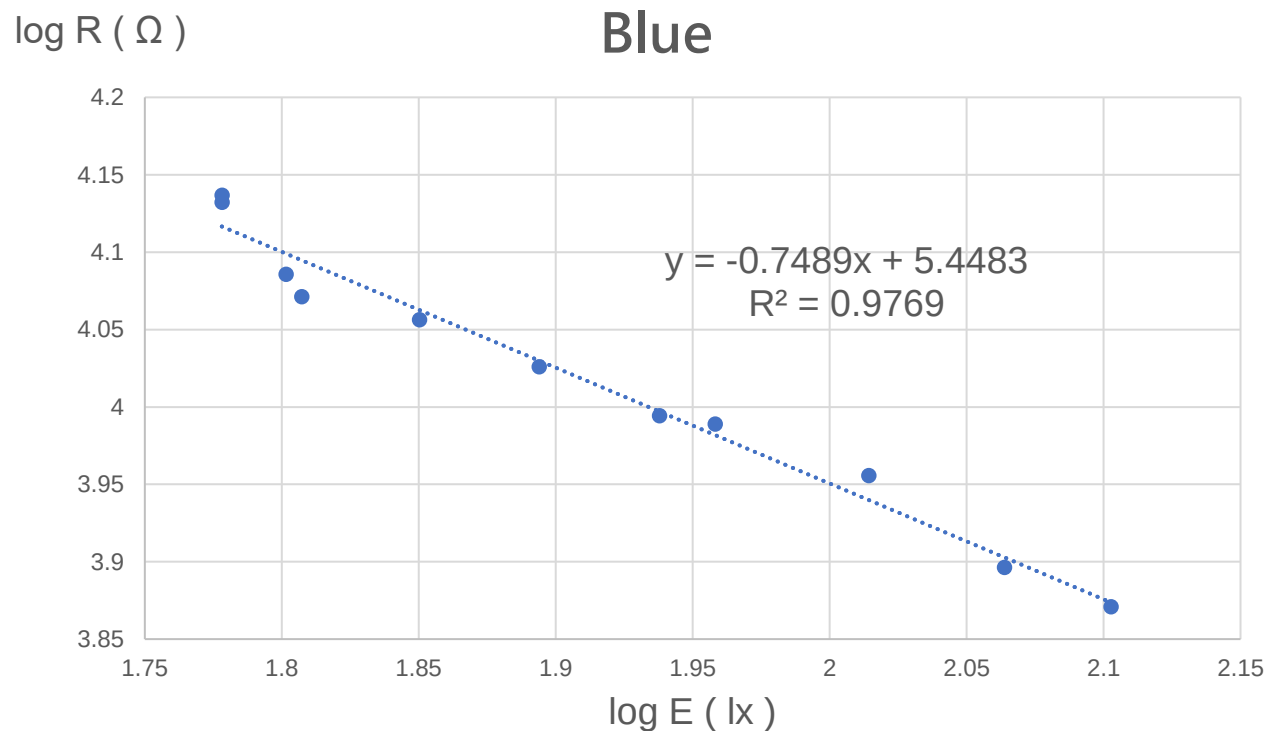


特性曲線測定



$$R = k \times E^{-\gamma} \Rightarrow \log R = \log k - \gamma \log E$$

透過改變距離得到不同照度，以照度模組測量電阻值變化



進行雙對數作圖：

藍光LED

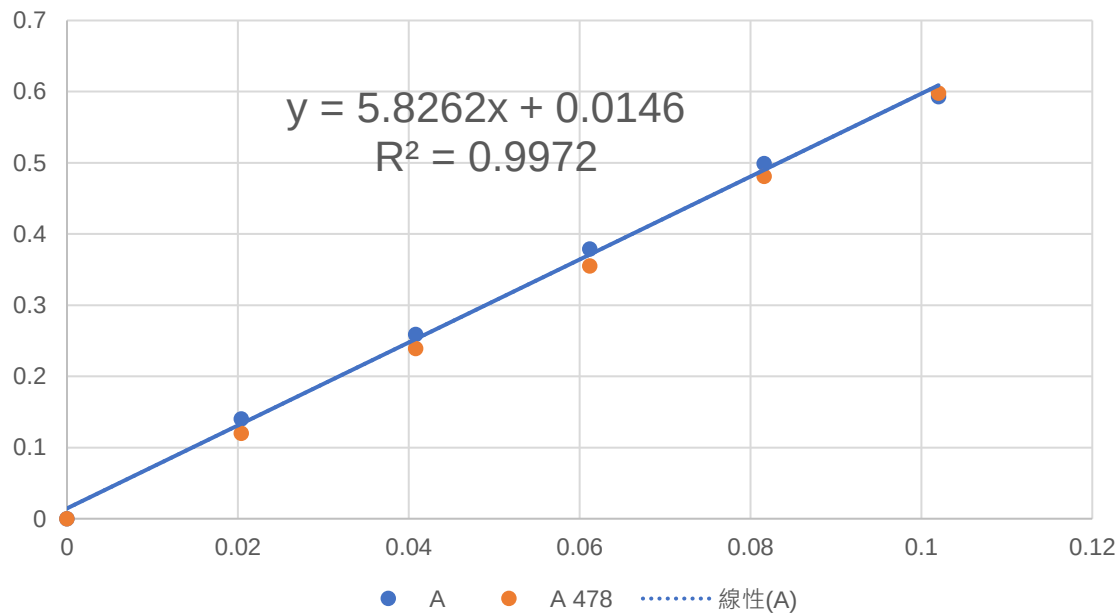
$$\gamma = 0.7489$$

$$\log k = 5.4483$$

檢量線測定

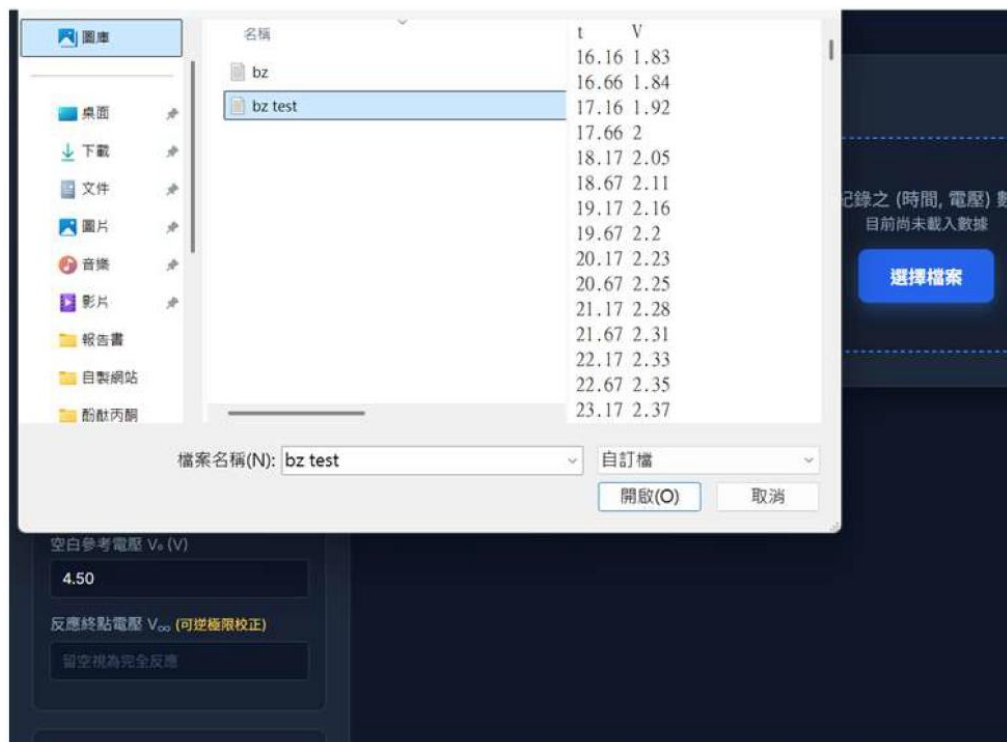
序列稀釋配置赤血鹽溶液，分別以自製儀器與CT-9200檢測：

分光光度計 CT-9200



自製儀器檢測結果與市售20萬分光光度計吻合！

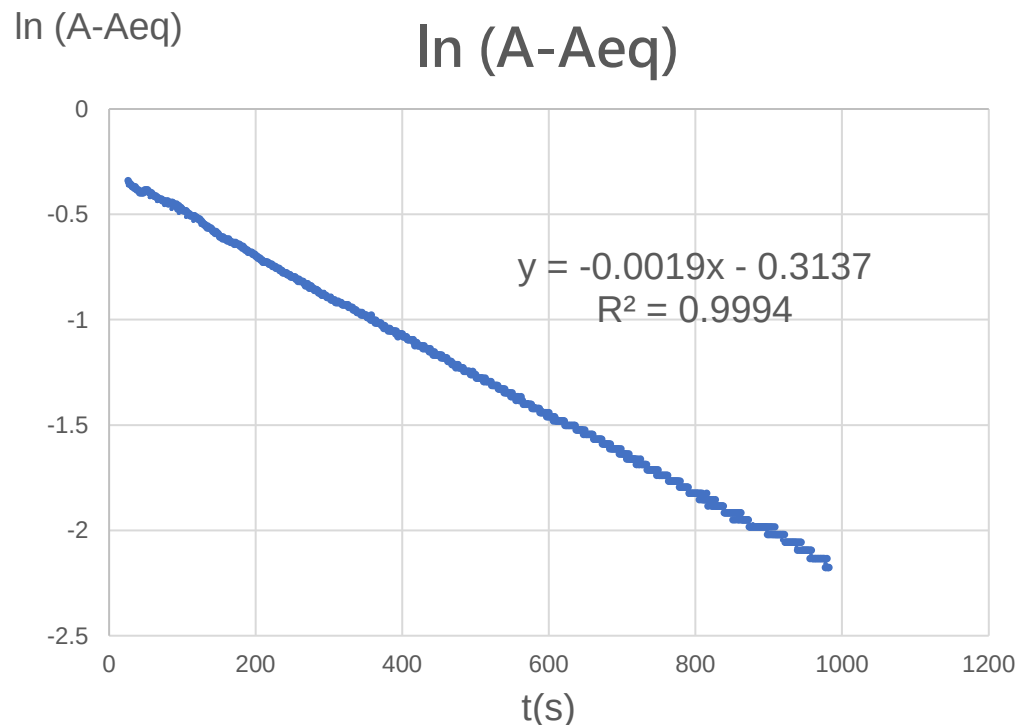
軟硬體整合



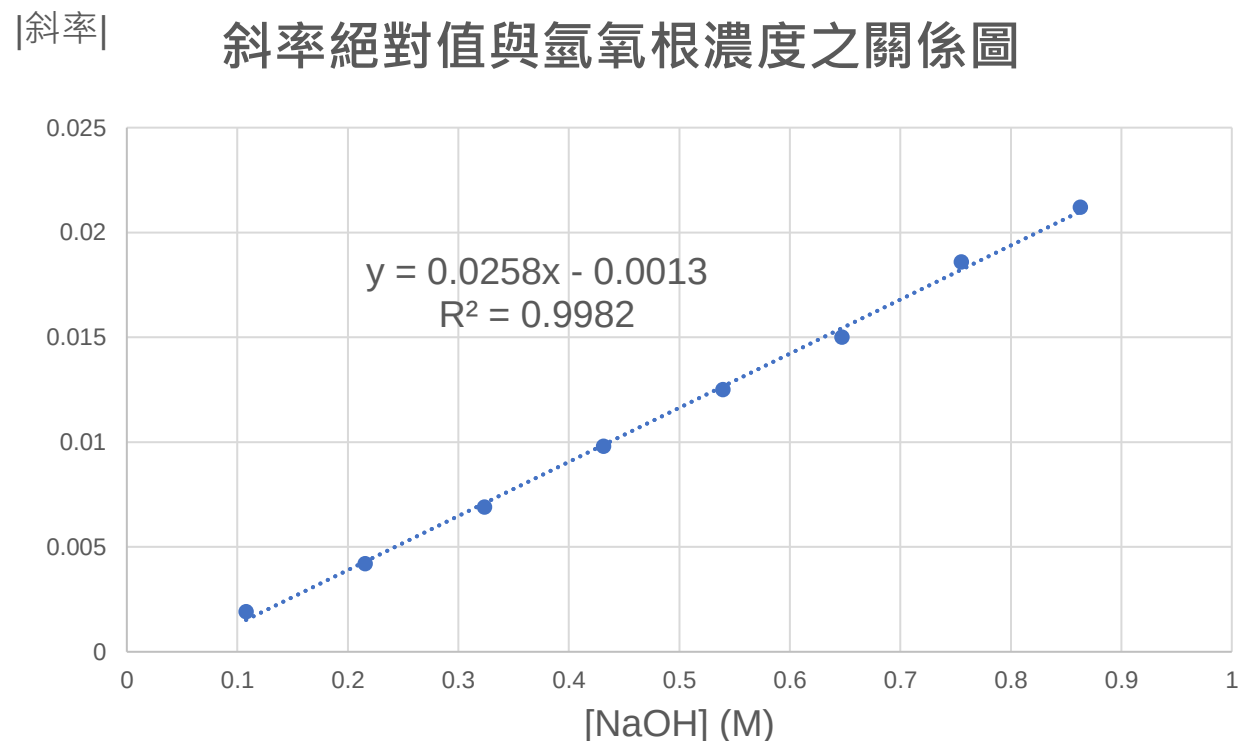
上傳Arduino讀值數據檔案

呈現分析結果

酚酞褪色反應 $\Rightarrow$ 酚酞與氫氧根各為一級之平衡反應

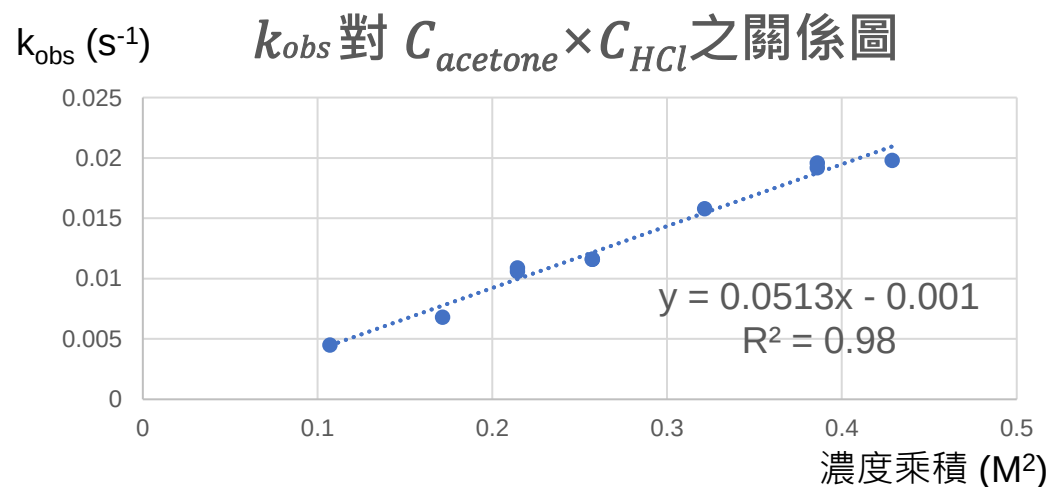
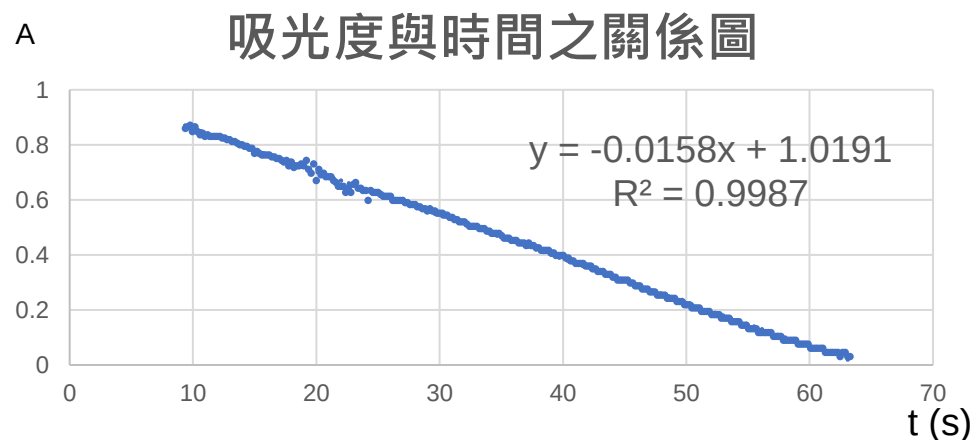


$\ln(A - A_{eq}) - t$ 圖為直線
 $\Rightarrow$ 一級平衡反應
斜率絕對值 = 表觀速率常數

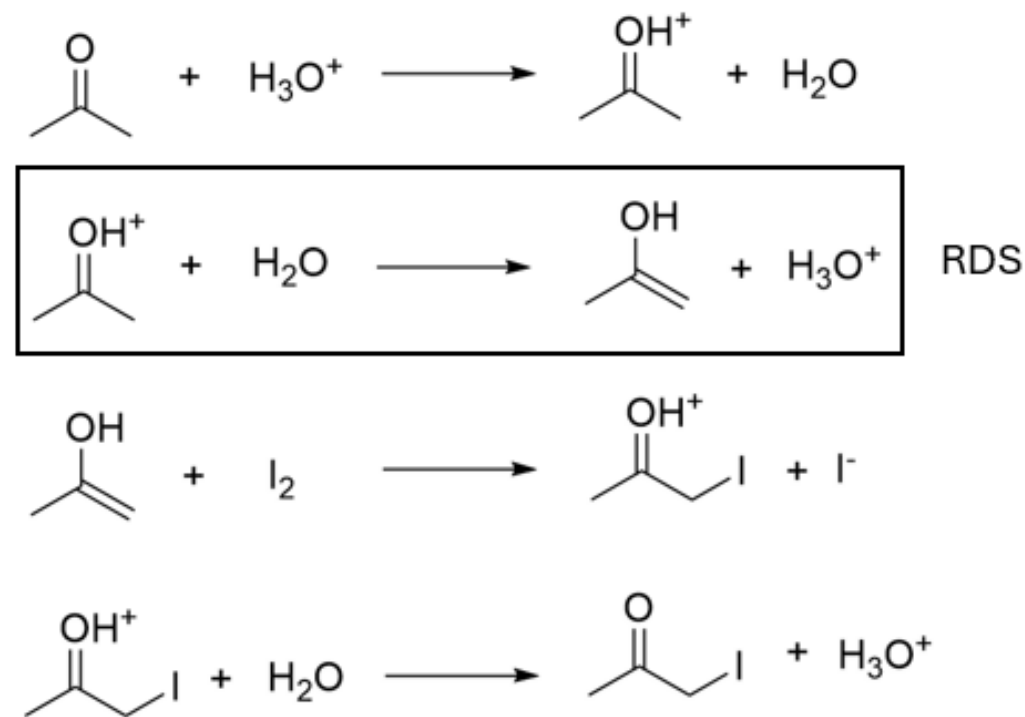


$k_{obs} - [NaOH]$ 圖為直線
 $\Rightarrow$ 氫氧根為一級反應物

丙酮碘化反應 ⇒ 鹽酸與丙酮各為一級，碘為零級



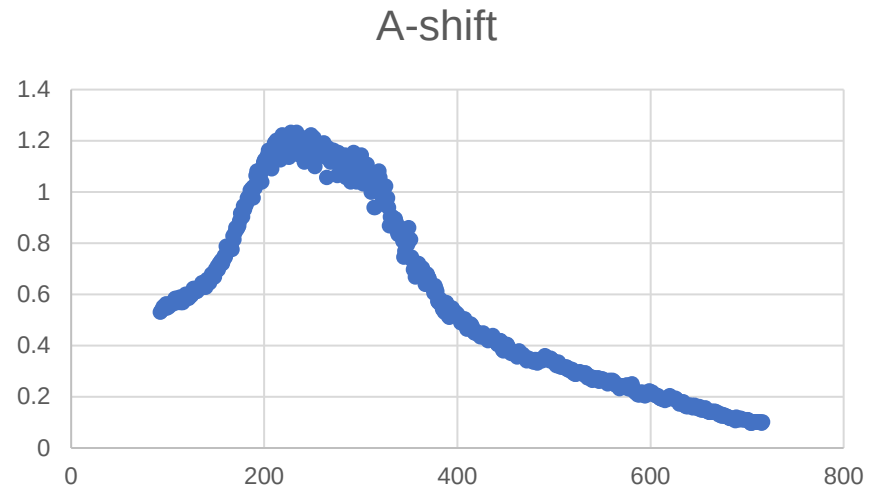
⇒ 鹽酸及丙酮皆為一級反應物
碘為零級反應物



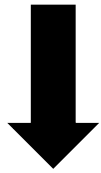
測得KIE平均值=6.17

RDS涉及丙酮上的C-H鍵斷裂
⇒ 可推得反應機構！

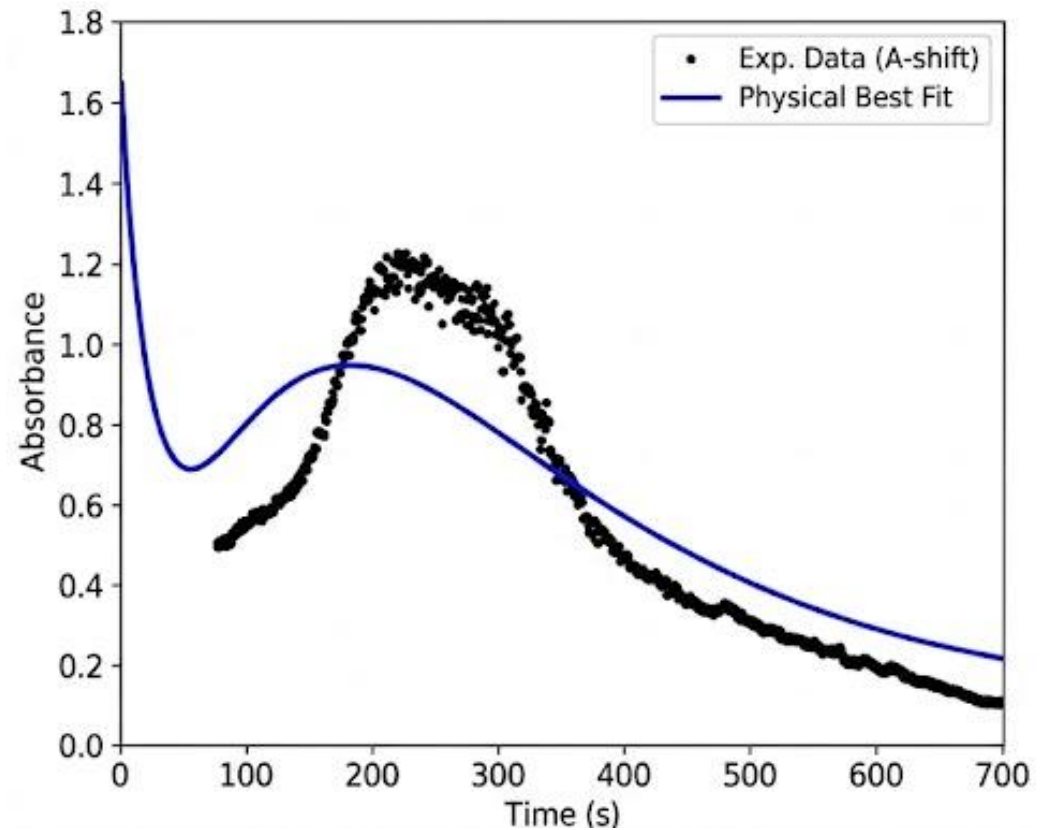
釩離子還原反應 — 一級連鎖反應模型擬合



預處理後之吸光度數據

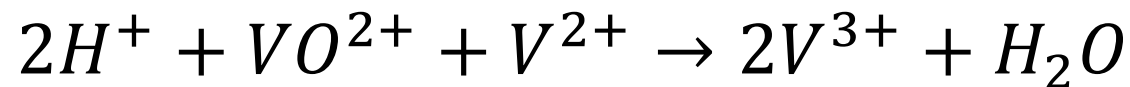


以常微分方程求解器
進行連鎖反應模型之
擬合



擬合之判定係數極低
⇒連鎖反應模型不適配！

釩離子還原反應 — 一級連鎖-二級歸中反應模型擬合

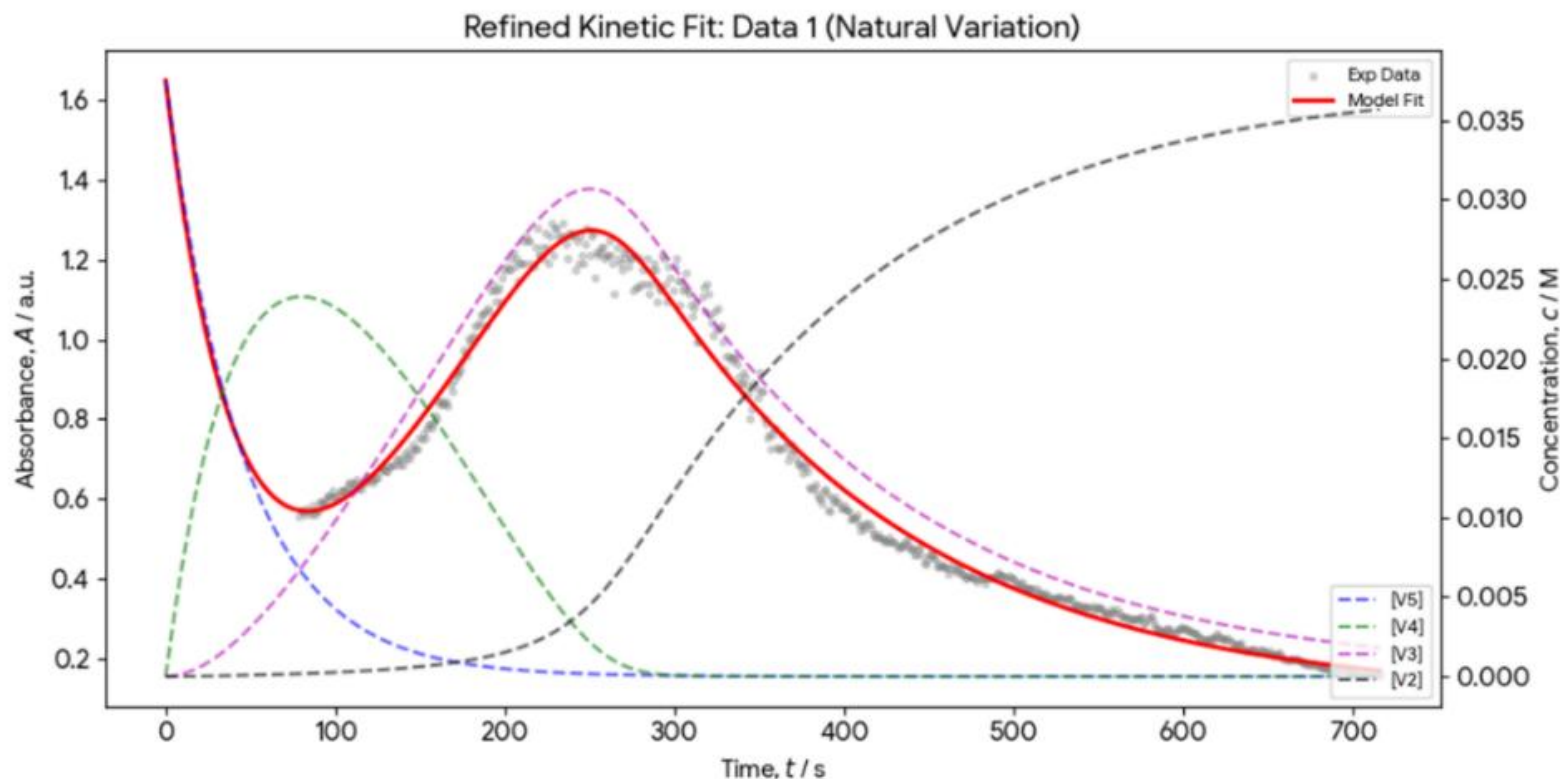


$$rate = k_3 C_4 C_2$$

引入歸中反應進行擬合

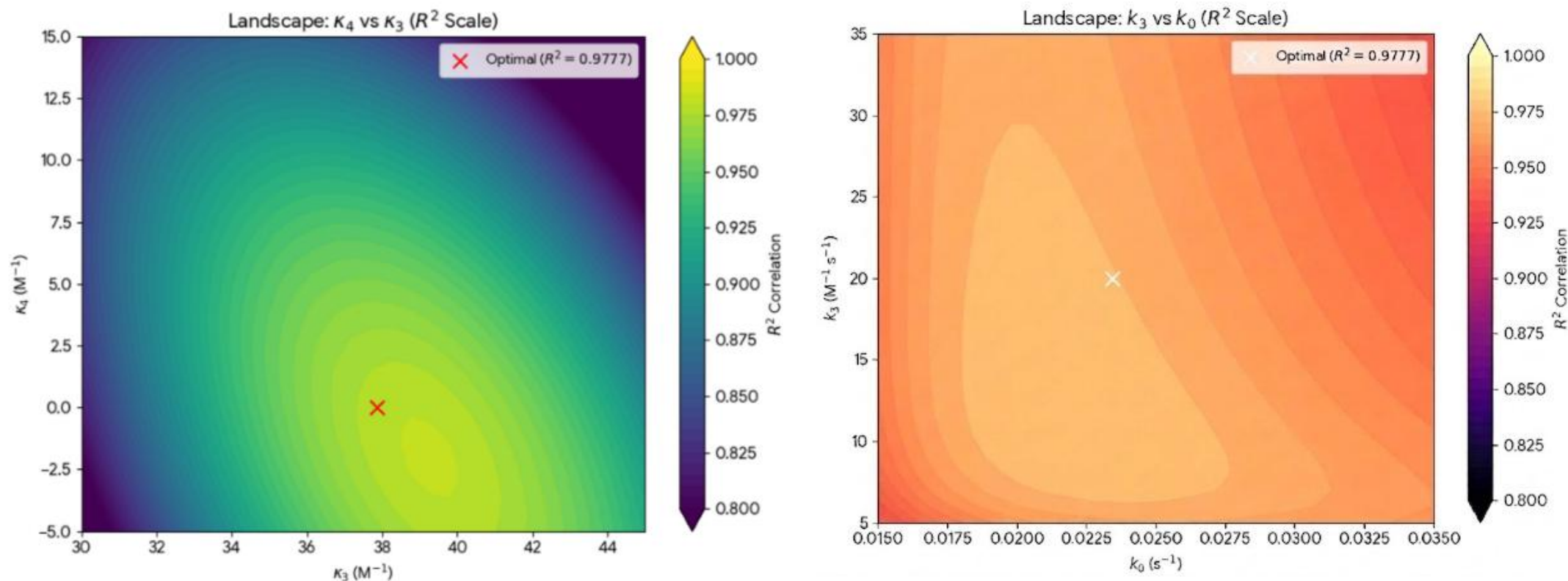


以常微分方程求解器
進行連鎖-歸中反應
模型之擬合



擬合判定係數高！

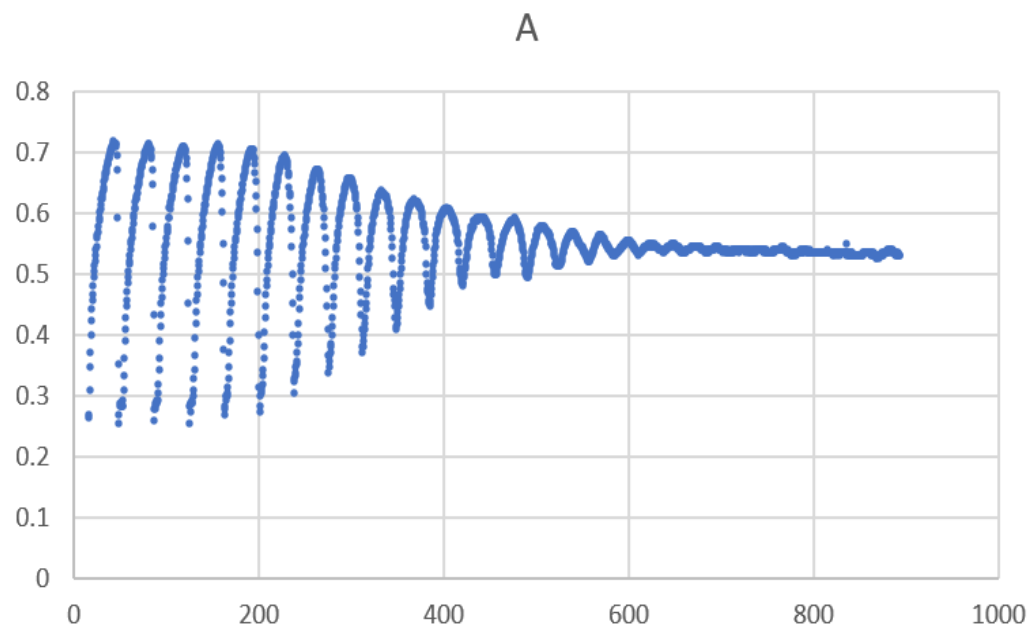
釩離子還原反應 — 一級連鎖-二級歸中反應模型擬合



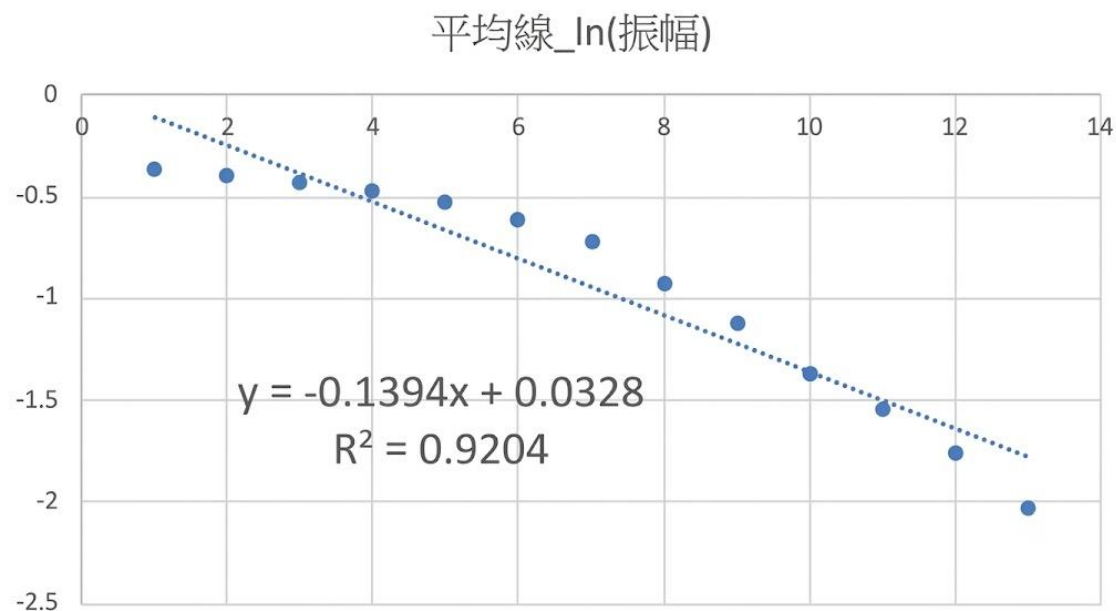
參數空間地形圖均收斂於單點山峰
⇒ 此模型之適配性極佳！

B-Z 震盪反應

以相同丙二酸濃度進行三次實驗：



震盪週期維持定值！
振幅隨反應進行而指數衰減！

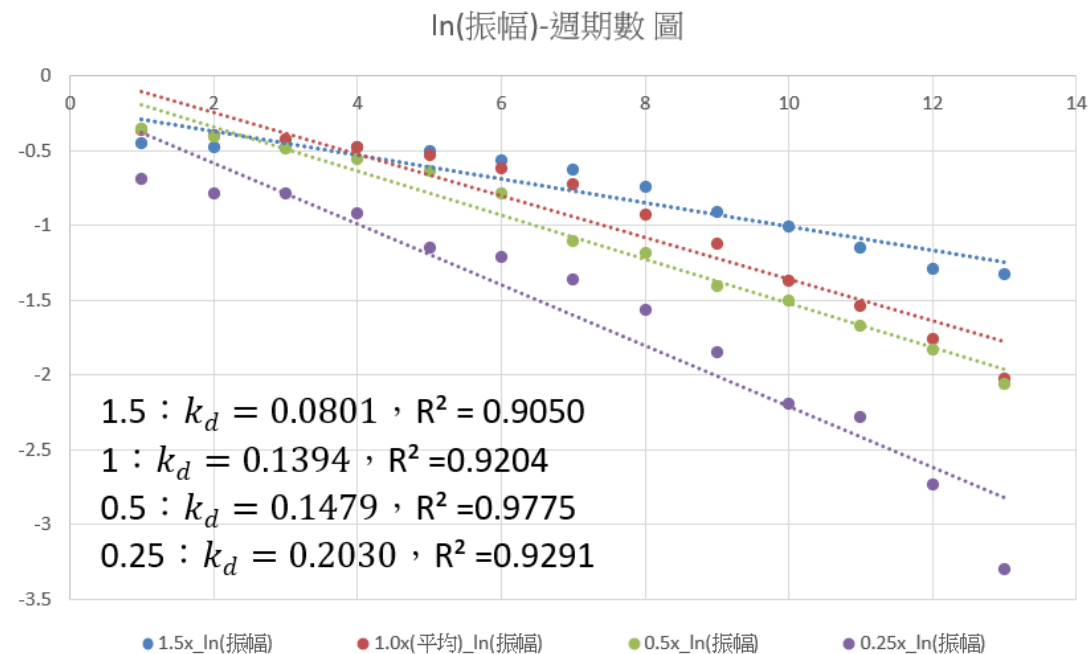
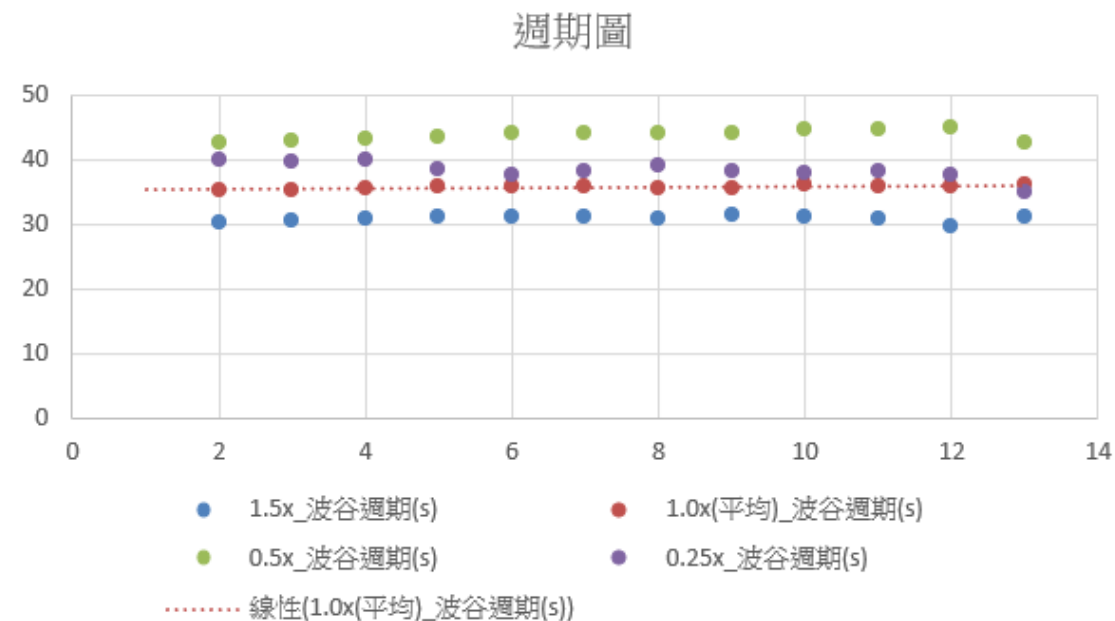


$$A_n = A_0 \cdot e^{-k_d(n-1)}$$

對數圖斜率絕對值=阻尼常數
阻尼常數 $k_d = 0.1394$

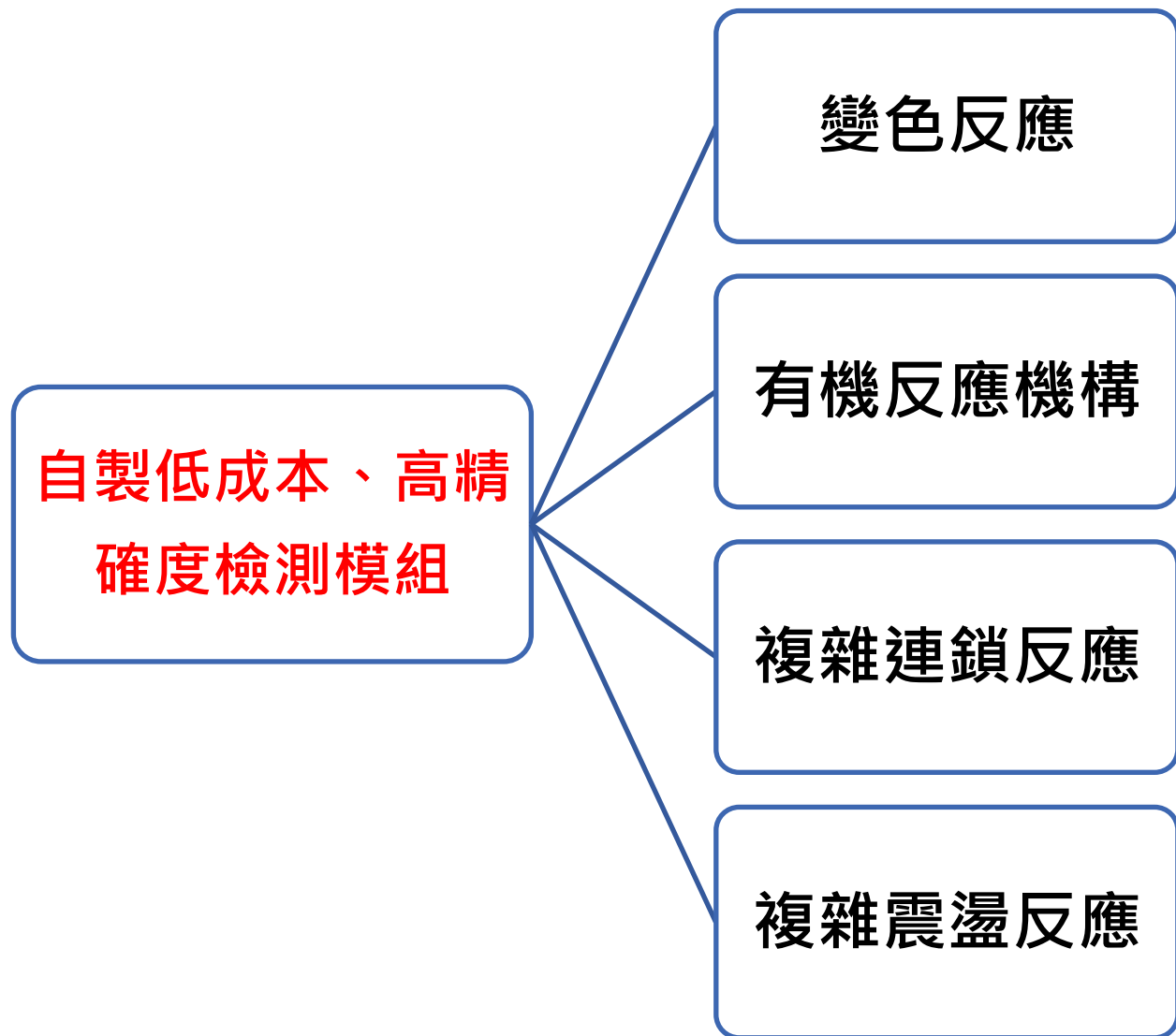
B-Z 震盪反應

另取三組不同丙二酸濃度進行實驗：



震盪週期與阻尼常數皆隨丙二酸濃度增加而減少！

結論



未來展望

- 增設恆溫系統
- 運用於更多領域
- 製作組裝說明與操作手冊

報告結束 感謝大家的聆聽！



反應縮時影片

